12:05 100 % 84

Utökad säkerhetskontroll C

Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal

Kunden kontrollerar att föreskrivna lyktor, strålkastare och reflexer finns, att de är hela och rena och att de fungerar. Kontroll av att signalen på fordonet fungerar. Automatisk kontrollfunktion får användas.

Infallsvinklar/riktlinjer frågeställningar

- Förklara och motivera det som ingår i säkerhetskontrollen
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?

1. **Vad ska du kontrollera när det gäller belysningen?**

   Svar: Alla lampor ska vara hela, rena och fungera.

2. **Gör det något om ett strålkastarglas är sprucket, vad kan hända?**

   Svar: Ja, det ska vara helt eftersom ljuset kan brytas fel/blända om det är trasigt. Dessutom kan det komma in fukt som skadar reflektorn samt orsaka elfel/kortslutning.

3. **Vilket ljus är minimikrav vid dagsljus och bra sikt?**

   Svar: Varselljus, dimljus eller spänningsreducerat halvljus framåt, inget bakljus, inget sidopositionsljus.

4. **Vilket ljus är minimikrav vid gryning, skymning, mörker eller dålig sikt?**

   Svar: Halvljus, bakljus och sidopositionsljus.

5. **Vad kan det få för konsekvenser om ett halvljus inte fungerar?**

   Svar: Du får sämre sikt och andra trafikanter kan uppfatta dig som en motorcykel/moped.

6. **Finns det någon risk med att lampor och reflexer är smutsiga?**

   Svar: Ja, du både ser sämre och syns sämre.

7. **En lampa på din lastbil fungerar inte. Vad är det troligtvis för problem?**

   Svar: Glödlampan har gått sönder eller glappkontakt.

8. **Flera lampor slocknar på din lastbil. Vad är det troligtvis för problem?**

   Svar: En säkring har gått sönder.

9. **Finns det någon risk med en signal/tuta som inte fungerar, vad kan det få för konsekvenser?**

   Svar: Du kan inte göra medtrafikanterna uppmärksamma, avvärja faror och förhindra olyckor.

Läs mer på!
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer-och-rapporter/vag/trafikant/produkter/vaelj-raett-fordonsbelysning-a5-webb.pdf

Styrning

Kunden kontrollerar styr- och servofunktionen under körning.



Infallsvinklar/riktlinjer frågeställningar

- Förklara och motivera det som ingår i säkerhetskontrollen
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?

1. **Vad har vi styrservon t**

   Svar: Underlätta styrnin vägen.

es.tctabs.se

12:05 100 % 84

Läs mer på!
https://www.transport[illegible]trafikant/produkter/vaelj-raett-fordonsbelysning-a5-webb.pdf

3 av 22

g
ontrollerar styr- och servofunktionen under körning.



Infallsvinklar/riktlinjer frågeställningar

- Förklara och motivera det som ingår i säkerhetskontrollen
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?

1. **Vad har vi styrservon till?**

   Svar: Underlätta styrningen, dämpa slag och stötar från vägen.

2. **Du körde framåt, varför styrde du fullt till vänster och fullt till höger?**

   Svar: Kontroll av styr- och servofunktionen.

3. **Hur vet du om det är något problem med styrningen?**

   Svar: Det ska inte gå tungt, det ska inte hugga i ratten och inga missljud när man styr.

4. **Vad kan vara fel om det hugger i ratten eller är tungt att styra?**

   Svar: Det kan vara luft, smuts, skadade ventiler eller dåligt med olja i styrservosystemet.

5. **Du upptäcker problem med styrningen. Hur åtgärdar du problemet?**

Svar: Kontrollerar styrservons oljenivå och letar efter eventuellt läckage. Anlitar verkstad omgående.

6. **Var tar du reda på hur du kontrollerar oljenivån och vilken olja det ska vara till styrservon?**

   Svar: Instruktionsboken.

7. **Kan man köra ett fordon när styrservon är ur funktion?**

   Svar: Ja, men man bör inte göra det då det blir oerhört tungstyrt och därmed trafikfarligt.

Bromsar

Kunden utför följande kontroller avseende bromsarna på fordonet/ekipaget:

- Funktion lågtrycksindikator och kontroll av övriga instrument och varningslampor för bromssystemet
- Läckagekontroll på tryckluftsystemet, ansätt färdbroms och lossa parkeringsbroms, kontrollera läckage
- Funktionskontroll av färdbroms och parkeringsbroms under körning
- Kontroll av frysskyddsanordning (funktion), om möjligt tankdränering
- Kontroll av normalt arbetstryck före färd

Infallsvinklar/riktlinjer frågeställningar
Färdbroms

- Motivera och förklara det som ingår vid säkerhetskontrollen angående fordonets färdbroms
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?
- Beskriv/visa en kontroll av frysskyddsanordningen, och risker vid utebliven funktion?
- Risker med luftläckage?
- Risker med för lågt lufttryck vid körning, hur upptäcka det?
- Hjälpbromsar, handhavande, risker och miljöaspekter

Parkeringsbroms

- Motivera och förklara det som ingår vid säkerhetskontrollen angående fordonets parkeringsbroms
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?
- Förståelse för vikten av funktionskontroll och varsam hantering
- Förståelse för skillnad i arbetssätt mellan p-bromsen och färdbromsen

1. **Varför pumpade/brom[illegible]**

es.tctabs.se



   Svar: För att kontrollera [illegible]or/summer samt de kontrollampor som varnar för lågt bromstryck.

12:05 100 % 84

- Beskriv/visa [illegible] bliven funktion?
- Risker med luftläckage?
- Risker med för lågt lufttryck vid körning, hur upptäcka det?
- [illegible]bromsar, handhavande, risker och miljöaspekter

4 av 22

[illegible]ngsbroms

- [illegible]era och förklara det som ingår vid säkerhetskontrollen angående fordonets parkeringsbroms
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?
- Förståelse för vikten av funktionskontroll och varsam hantering
- Förståelse för skillnad i arbetssätt mellan p-bromsen och färdbromsen

1. **Varför pumpade/bromsade du med bromspedalen?**

   Svar: För att kontrollera funktionen av lågtrycksindikator/summer samt de kontrollampor som varnar för lågt bromstryck.



2. **Vid vilket tryck startar summern och tänds lamporna som varnar för lågt lufttryck?**

   Svar: 4,5-5,5 bar.

3. **Kan du upptäcka att du har lågt lufttryck innan summern startar och lamporna för lågt lufttryck tänds?**

   Svar: Ja, på manometrarna/bromstrycksmätarna på instrumentpanelen.

4. **Får du köra om summern inte fungerar/låter?**

   Svar: Ja, om övriga varningssystemet fungerar.

5. **Vad räknas som normalt arbetstryck?**

   Svar: Från 8 bar.

6. **Varför finns det två mätare för färdbromstrycket?**

   Svar: Den ena mätaren är för främre bromskretsen, framhjulen. Den andra mätaren är för bakre bromskretsen, bakhjulen.

7. **Varför är färdbromsen uppdelad i två kretsar?**

   Svar: Lagen föreskriver det. Om det är läckage i den ena kretsen så finns det fortfarande tryckluft/bromsverkan kvar i den andra kretsen.

8. **Vad ska du tänka på vid inbromsning om du har läckage på en av bromskretsarna, kan det påverka din färdbroms?**

   Svar: Ja, jag ska räkna med att inbromsningen inte blir lika effektiv och att köregenskaperna försämras.

9. **Du höll tryck på färdbromsen och släppte/ lossade parkeringsbromsen. Varför gjorde du det?**

   Svar: Jag gjorde en täthetskontroll av hela bromssystemet.

10. **Hur vet du om något av systemen läcker?**

    Svar: Jag lyssnar efter luftläckage och kontrollerar om trycket sjunker på någon av manometrarna/ bromstrycksmätarna på instrumentpanelen.

11. **Du upptäcker en luftl[illegible]köra till verkstan eller om det är körförbud?**

es.tctabs.se

12:05 100 % 84

11. **Du upptäcker en luftläcka. Hur avgör du om du får köra till verkstan eller om det är körförbud?**

    Svar: Jag gör en täthetskontroll med motorn på tomgång. Tryck på färdbromsen, parkeringsbromsen ska vara släppt/lossad. Om kompressorn inte klarar att underhålla bromstrycket, om trycket sjunker, är det körförbud. Om trycket håller sig konstant eller ökar är det inte körförbud

12. **Hur avgör du vilken del av bromssystemet (manöver-/matardel) som läcker vid ett eventuellt läckage?**

    Svar: Jag slår på tändningen och läser av manometrarna och lämnar fordonet i 10-15 minuter. Väl tillbaka i fordonet läser jag av manometrarna. Om jag upptäcker ett tryckfall, då har jag ett läckage på matardelen men det utesluter inte ett läckage i manöverdelen. Om trycket är intakt, då har jag ett läckage på manöverdelen.

    Manöverdelen kan jag ej göra denna typen av kontroll, då jag ej kan isolera trycket till endast manöverdelen utan att använda matardelen. Skulle jag kunna isolera trycket så har jag ingen manometer att läsa av, då manometern i fordonet läser av matardelen.

13. **Vad ska du göra om du upptäcker att du har för lågt bromstryck under färd. Summern/lågtrycksindikatorn varnar, kontrollampor för lågt bromstryck tänds på instrumentpanelen?**

    Svar: Jag stannar omedelbart/direkt.

14. **Du behöver stanna på grund av lågt bromstryck. Hur ska du bete dig när du stannar för att förlora så lite lufttryck som möjligt?**

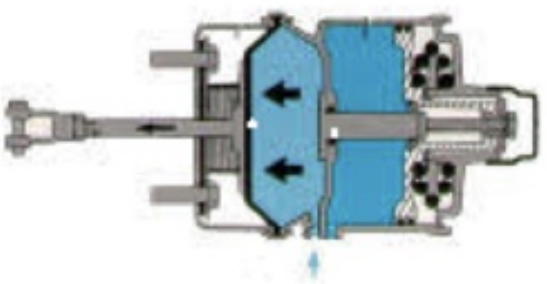
    Svar: Jag sänker farten genom att växla ner, varvet höjs på motorn. Därmed blir motorbromsen kraftigare och kompressorn levererar luft i ett högre tempo. Dessutom tar jag hjälp av hjälpbromsarna. På så sätt undviker jag att slösa på tryckluften.

15. **Har du några alternativa sätt att sänka farten om båda färdbromskretsarna upphör att fungerar?**

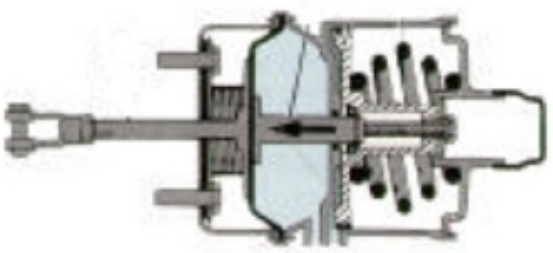
    Svar: Ja, med hjälp av parkeringsbromsen, hjälpbromsar och nedväxlingar.

16. **Ansätts bromsarna med hjälp av tryckluft? Om nej, hur bromsas de?**

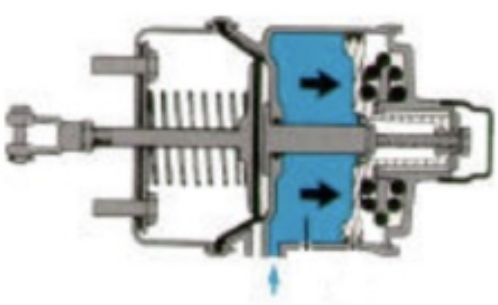
    Svar:
    Färdbromsen ansätts/
    bromsas med tryckluft.



Parkeringsbromsen ansätts/
bromsas med en fjäder i broms-
cylinderns parkeringsbromsdel.



Parkeringsbromsen släpps/
lossas med tryckluft.



17. **Hur tar du reda på vilka axlar som har parkeringsbroms?**

    Svar: Kontrollerar storle[illegible]rna.

es.tctabs.se

18. **Varför rullade du och [illegible]bromsen?**

    Svar: För att kontrollera parkeringsbromsens funktion

12:05 100 % 84
7 av 22

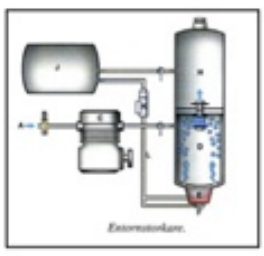
…r tar du reda på vilka axlar som har parkeringsbroms?

Svar: Kontrollerar storleken/slangarna på bromscylindrarna.

18. **Varför rullade du och ansatte/bromsade parkeringsbromsen?**

    Svar: För att kontrollera parkeringsbromsens funktion.

19. **Vad har fordonets tryckluftssystem för frysskydd och hur fungerar det?**

    Svar: En lufttork torkar luften/avskiljer fukten från den komprimerade luften.

20. **Var är lufttorken placerad?**

    Svar: Lufttorken sitter i motorutrymmet.

21. **Hur undviks frysning i lufttorken?**

    Svar: Med hjälp av ett elektriskt element eller genom att använda varm luft från kompressorn.

22. **Hur kontrollerar du att frysskyddet fungerar?**

    Svar:
    - Jag dränerar lufttankarna och kontrollerar att det inte kommer vatten eller oljeblandat vatten ur tankarna. Alternativt lyssna efter nysningen från lufttorken om det inte går att dränera någon lufttank.

    - I instruktionsboken kan jag se om det finns någon varningslampa som indikerar att lufttorkens filter/ kristallzeolitkulorna behöver bytas.

23. **Vad kan det vara för fel om luften innehåller vatten när du dränerar lufttankarna?**

    Svar: Troligtvis behöver lufttorkens filter/kristallzeolitkulorna bytas.

24. **Vad kan det vara för fel om luften innehåller oljeblandat vatten när du dränerar lufttankarna?**

    Svar: Olja i vattnet är ett tecken på att kompressorn är sliten. Olja förstör lufttorkens absorptionsförmåga.

25. **Får du köra med vatten och/eller olja i bromssystemet?**

    Svar: Det är inte förbjudet så länge det inte finns frysrisk.

26. **Ska du dränera en eller flera tankar?**

    Svar: Vid kontroll räcker det att dränera en tank. Om problem finns i den tanken, då dräneras samtliga tankar.

27. **När ska tanken dräneras, före, under eller efter körning?**

    Svar: Efter körning (då luften fortfarande är varm).

28. **Vid vilken temperatur måste frysskyddet fungera och vad gäller om det inte fungerar?**

    Svar: Frysskyddet måste fungera vid +5 grader och kallare. Detta är ett lagkrav.

29. **Vad finns det för trafiksäkerhetsrisker om du kör trots att frysskyddet inte fungerar?**

    Svar: Ventiler och ledningar i bromssystemet kan frysa så att jag blir utan broms eller att bromsarna låser sig/ [illegible]

es.tctabs.se

30. **Vad finns det för risker om spärr-/ blockeringsventilen inte fungerar?**

12:05 100 % 84

26. **Ska du dränera en eller flera tankar?**

    Svar: Vid kontroll räcker det att dränera en tank. Om problem finns i den tanken, då dräneras samtliga tankar.

8 av 22

r ska tanken dräneras, före, under eller efter körning?

Svar: Efter körning (då luften fortfarande är varm).

28. **Vid vilken temperatur måste frysskyddet fungera och vad gäller om det inte fungerar?**

    Svar: Frysskyddet måste fungera vid +5 grader och kallare. Detta är ett lagkrav.

29. **Vad finns det för trafiksäkerhetsrisker om du kör trots att frysskyddet inte fungerar?**

    Svar: Ventiler och ledningar i bromssystemet kan frysa så att jag blir utan broms eller att bromsarna låser sig/inte släpper.

30. **Vad finns det för risker om spärr-/ blockeringsventilen inte fungerar?**

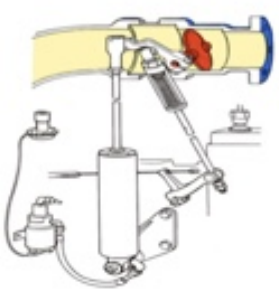
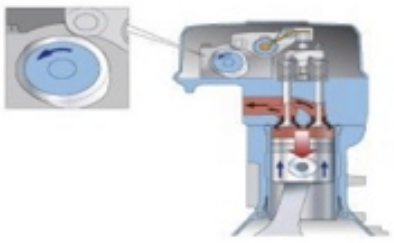
    Svar: Om spärr-/ blockeringsventilen är trasig och inte blockerar tryckluften när du startar lastbilens motor och kompressorn börjar leverera luft kan det resultera i att fordonet hamnar i ofrivillig rullning om parkeringsbromsen inte är ansatt/bromsad.

31. **Vad har hjälpbromsar för uppgift?**

    Svar:
- Undvika bromsfading (överhettning) i långa nedförsbackar. Det innebär att friktionen upphör, bromsarna slutar fungera
- Minskat slitage på fordonets ordinarie bromsar, minskade underhålls- och reparationskostnader
- Ökad säkerhet och kontroll - De ger en mer stabil inbromsning och jämnare hastighet i nedförsbackar, vilket förbättrar kontrollen över fordonet.
- Minskad användning av färdbromsen sänker nivån av bromsdamm från belägg och minskad bränsleförbrukning ger lägre miljöpåverkan.

32. **Vad finns det för olika hjälpbromsar?**

    Svar: Retarder, avgasbroms, VEB, kompressionsbroms, Telma


33. **När ska du inte använda hjälpbromsar?**

    Svar: Använd inte hjälpbromsar vid halt väglag. Hjälpbromsar bromsar bara drivande axlar, risken att få sladd på lastbilen ökar när man inte bromsar hjulen på samtliga axlar.

Däck, fälg, hjulbultar och stänkskydd

Kunden kontrollerar ekipagets samtliga däck och gör bedömningar avseende mönsterdjup, slitage, lufttryck, hjulbultar och däckens kondition i övrigt. Krav på demontering av navkapslar/skyddshuvar ska inte ställas vid kontrollen.

Infallsvinklar/ riktlinjer frågeställningar

- Motivera och förklara det som ingår vid säkerhetskontrollen
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?
- Koppling mellan lufttryck och miljö?
- Regler för däck, sommar- och vinterväglag?
- Risker och åtgärder efter hjulbyte (behov av efterdragning)?

es.tctabs.se

12:05 100 % 84

- Kontroll av att stänkskydd finns och är funktionella
- Kontroll mellan tvillingmonterade hjul.

1. **Du tittade på alla hjul. Vad var det du kontrollerade?**

   Svar: Däckens mönsterdjup, slitage, skador, sprickor, punktering, att alla hjulmuttrar finns och är åtdragna.

2. **Vad är minsta godkända mönsterdjup på sommaren?**

   Svar: Minsta godkända mönsterdjup är 1,6 mm. Vid tvillingmontage får man ha mindre mönsterdjup på det yttre däcket, cordväven får inte synas.

3. **Mellan vilka datum är det ok med 1,6 mm mönsterdjup?**

   Svar: 11 april - 9 november

4. **Det är vinterväglag. Din lastbil/buss har en totalvikt över 3,5 ton. Vad är minsta godkända mönsterdjup på vintern och på vilka hjul gäller mönsterdjupskravet?**

   Svar: 5 mm på lastbilens samtliga däck.

5. **Mellan vilka datum måste däcken ha minst 5 mm mönsterdjup?**

   Svar: 10 november - 10 april

6. **Får du använda dubbdäck?**

   Svar: Ja.

7. **Vad är det för krav på placering av dubbdäck?**

   Svar: De ska vara symmetriskt placerade.

8. **Mellan vilka datum är det förbud mot dubbdäck?**

   Svar: 16 april - 30 september.

9. **Mellan vilka datum krävs det vinterdäck?**

   Svar: 10 november - 10 april.

10. **Måste vinterväglag råda under tidsperioden ovan för att vinterdäck ska användas?**

    Svar: Nej.

11. **Vilka hjul måste ha vinterdäck när vinterdäckslagen gäller?**

    Svar: Alla/samtliga.

12. **Hur ska vinterdäck vara märkta för att vara godkända?**

    Svar:
- med symbolen Alptopp+Snöflinga
- med M+S / M.S / M&S / "Mud and Snow"
- med POR (Professional Off Road)
- vara dubbade
- eller ha likvärdig utrustn
  sandspridare anses so
  enligt Transportstyrelse

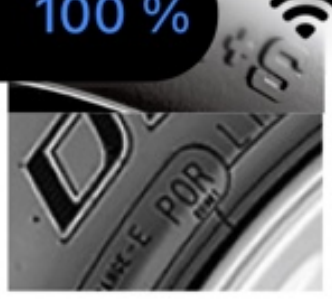


es.tctabs.se

Märkningen M+S / M.S / M&S / "Mud and Snow" är inte godkända på framaxlar och

12:05 100 % 84

- med symb
- med M+S / M.S / M&S / "Mud and Snow"
- med POR (Professional Off Road)
- vara dubbade



…"er ha likvärdig utrustning. Snökedjor eller …lspridare anses som likvärdig utrustning …gt Transportstyrelsens allmänna råd.

Märkningen M+S / M.S / M&S / "Mud and Snow" är inte godkända på framaxlar och drivaxlar vid vinterväglag från och med 1 december 2024.

13. **Vad menas med vinterväglag?**

    Svar: Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

14. **Finns det några undantag från att ha vinterdäck?**

    Svar: Ja, om man har likvärdig utrustning såsom: On-Spot, Slirej eller snökedjor.

15. **Vad är viktigt att tänka på om du haft ett hjul demonterat/bortskruvat?**

    Svar: För att inte riskera att tappa hjulen ska hjulmuttrarna efterdras efter 5-10 mil.

16. **Vad tittade du på mellan tvillingmontaget och varför gjorde du det?**

    Svar: Jag kontrollerade att inga stenar eller dylikt fastnat mellan tvillingmontaget, föremål som kan skada däcken eller lossna och träffa andra trafikanter.

17. **Vad kontrollerade du på stänkskydden?**

Svar: Jag kontrollerade att de sitter fast, är hela och lika breda som däcket, tvillingmontaget.

18. **Hur högt tryck ska det ungefär vara i ett däck?**

    Svar: 7,5 - 8 bar.

19. **Hur tar du reda på hur högt tryck det ska vara i dina däck?**

    Svar: Jag tittar i instruktionsboken eller frågar på däckverkstan.

20. **Ska däcken vara varma eller kalla när du mäter trycket?**

    Svar: Kalla.

21. **Varför ska däcken vara kalla när du mäter trycket?**

    Svar: Varm luft expanderar. Om man mäter trycket när däcken är varma blir det för lite luft i däcken.

22. **Vad finns det för risker med för lågt däcktryck?**

    Svar: Högre bränsleförbrukning, varmgång, risk för explosion, slitbanan kan lossna (regummerat), sämre vägegenskaper.

23. **Vad är däckens värsta fiende?**

    Svar: Värme/Chaufföre…

24. **Ge tre exempel på vad som kan få däcken att bli onödigt varma?**

    Svar: Lågt däcktryck, tung last, höga hastigheter.

25. **Vad kan hända om däcken blir för varma?**

    Svar: De kan explodera eller börja brinna.

26. **Vad får det för konsekvenser för miljön om du:**
    - **har för lågt lufttryck i dina däck,**
    - **är tungt lastad,**
    - **håller höga hastighe…**

es.tctabs.se

12:05 100 % 84

12 av 22

22. **Vad finns det för risker med för lågt däcktryck?**

    Svar: Högre bränsleförbrukning, varmgång, risk för explosion, slitbanan kan lossna (om regummerat), sämre vägegenskaper.

23. **Vad är däckens värsta fiende?**

    Svar: Värme/Chaufförен

24. **Ge tre exempel på vad som kan få däcken att bli onödigt varma?**

    Svar: Lågt däcktryck, tung last, höga hastigheter.

25. **Vad kan hända om däcken blir för varma?**

    Svar: De kan explodera eller börja brinna.

26. **Vad får det för konsekvenser för miljön om du:**
    - **har för lågt lufttryck i dina däck,**
    - **är tungt lastad,**
    - **håller höga hastigheter?**

    Svar: Däckslitage och bränsleförbrukning ökar vilket är negativt för miljön och företagets ekonomi.

27. **Vad är regummerade däck och är de sämre eller bättre ur miljösynpunkt?**

    Svar: Det är gamla däckstommar som försetts med nya slitbanor. Det är bättre för miljön eftersom det går åt mindre gummi än att tillverka ett nytt däck.

28. **Får man använda regummerade däck på alla axlar på ett fordon?**

    Svar: Ja

    Läs mer på!
    https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/fordon/fordonsregler/dack/

Last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis)

Kunden kontrollerar att:

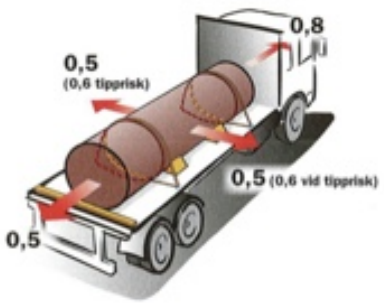
- last och lastbärare är säkrad enligt föreskrifterna och att använd lastsäkringsutrustning och fästanordningar är i tillförlitligt skick
- ev. dörrar, luckor, skåp och hållare etc. på lastbärare är stängda och i tillförlitligt skick
- i förekommande fall att inte snö, is eller stora vattensamlingar ligger på fordons tak eller kapell.

Infallsvinklar/riktlinjer frågeställningar

- Förklara och motivera det som ingår i säkerhetskontrollen
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?
- Grundkraven för säkring av last
- Lastfördelningens betydelse för säkerheten och riskerna med lastförskjutning?
- Kunna utläsa ett spännbands tillåtna belastning?
- Visa hantering/kunna hantera använd lastsäkringsutrustning
- Kunna motivera att last på aktuellt provfordon är säkrad enligt bestämmelserna
- Med hjälp av TYA:s lathund ” Lastsäkring vid transport på landsväg ”eller motsvarande kunna beskriva principen för beräkning av ett enkelt lastfall med glidrisk

1. **Förklara grundkraven för säkring av last.**
   Vad ska lastsäkringen tåla?

   Svar:
   - 80% av lastvikten framåt
   - 50% av lastvikten bakåt och i sidled
   - 60% av lastvikten vid tippningsrisk i sidled



2. **Vad finns det för olika lastsäkringsmetoder?**

   Svar:
   - Förstängning

es.tctabs.se



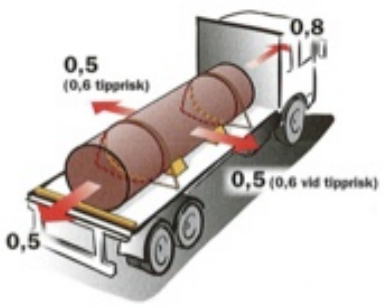
12:05 100 % 84

- Lastfördelni utning!
- Kunna utläsa ett spännbands tillåtna belastning!
- Visa hantering/kunna hantera använd lastsäkringsutrustning
- Kunna motivera att last på aktuellt provfordon är säkrad enligt bestämmelserna
- Med hjälp av TYA:s lathund ” Lastsäkring vid transport på landsväg ”eller
- ande kunna beskriva principen för beräkning av ett enkelt lastfall med

13 av 22

1. **Förklara grundkraven för säkring av last.**
   Vad ska lastsäkringen tåla?

   Svar:
   - 80% av lastvikten framåt
   - 50% av lastvikten bakåt och i sidled
   - 60% av lastvikten vid tippningsrisk i sidled



2. **Vad finns det för olika lastsäkringsmetoder?**

   Svar:
   - Förstängning



   - Surrning
   - Låsning

3. **Nämn tre olika typer av surrningsutrustning.**

   Svar:
   - Spännband
   - Kätting
   - Vajer

4. **Nämn fyra olika surrningsmetoder.**

   Svar:
   - Överfallssurrning
   - Loopsurrning
   - Grimma
   - Rak surrning

5. **Var tar du reda på vad spännbandet klarar av?**

   Svar: Etiketten på spännbandet

6. **Hur stort får det fria utrymmet vara för att lasten ska vara förstängd?**

   Svar: Det sammanlagda fria utrymmet får vara max 15 cm = höjd på EU-pall = höjden på TYAs lathund.

7. **Vem är ansvarig för att godset är tillräckligt lastsäkrat?**

   Svar: Föraren

8. **Hur räknar du ut antalet spännband som krävs vid överfallssurrning?**

   Svar: Vid överfallssurrning använder man friktions- och surrningstabeller för att räkna ut hur många överfallssurrningar som krävs för den materialkombination och vikt som ska säkras.

9. **Vad är viktigt gällande friktionsytorna?**

   Svar: De ska vara sopade samt fria från frost, is och snö.

10. **Vilken friktionskoefficient ska du använda om materialkombinationen inte finns i tabellerna?**

es.tctabs.se

12:05 100 % 84

8. **Hur räknar du ut antalet spännband som krävs vid överfallssurrning?**

   Svar: Vid överfallssurrning använder man friktions- och surrningstabeller för att räkna ut hur många överfallssurrningar som krävs för den materialkombination och vikt som ska säkras.

14 av 22

9. **Vad är viktigt gällande friktionsytorna?**

   Svar: De ska vara sopade samt fria från frost, is och snö.

10. **Vilken friktionskoefficient ska du använda om materialkombinationen inte finns i tabellerna?**

   Svar: Friktionskoefficient 0,2.

11. **Vad ska det vara för vinkel mellan surrning och underlag när du använder tabellerna för överfallssurrning?**

    Svar: Vinkeln ska vara 75-90°.

12. **Hur gör du om vinkeln är 30-75°?**

    Svar: Dubblar antalet spännband eller halverar värdena i tabellen.

13. **Vad gör du om vinkeln är mindre än 30°?**

    Svar: Använder en annan lastsäkringsmetod.

14. **Vad kontrollerar du på spännbanden?**

    Svar:
    - Att banden inte är skadade eller smutsiga.
    - Att banden är tillräckligt spända.
    - Att spännarna är i låst läge.
    - Att bandens värden, LC och S_{TF} , överensstämmer med de värden som använts i tabellerna.

15. **Vad anger LC?**

    Svar: Tillåten belastning, lastsurrningskapacitet, den styrka man räknar med vid exempelvis loopsurrning eller rak surrning. Värdet anger vilka krafter som bandet klarar av vid upprepade tillfällen.



16. **Vad anger S_{TF}?**

    Svar: Den förspänning som bandet har mot godset, S_{TF}, som uppnås när bandet dras med angiven S_{HF}.

17. **Vad finns det för risker med dåligt förankrad last, lastförskjutning?**

    Svar:
    - Att lasten förflyttar sig och skadas, skadar annat gods, skadar skåpet, faller av och skadar medtrafikanter eller annans egendom.
    - Att lasten förflyttar sig så att högsta tillåtna axeltryck för fordonet eller vägen överskrids. Fordonets köregenskaper kan försämras, fordonet och vägen kan skadas.

18. **Du har en trälåda som du ställer på ett flak av plywood. Lådan väger 1 ton och du har en surrningsvinkel på 30°. Hur många överfallssurrningar krävs för att förhindra glidning fram?**

es.tctabs.se

    Svar: 2 band

12:05 100 % 83

har en trälåda som du ställer på ett flak av plywood. Lådan väger 1 ton och ar en surrningsvinkel på 80°. Hur många överfallssurrningar krävs för att ndra glidning framåt?

Svar: 2 band

19. **Du har en trälåda som du ställer på ett flak av plywood. Lådan väger 1 ton och du har en surrningsvinkel på 65°. Hur många överfallssurrningar krävs för att förhindra glidning framåt?**

    Svar: Om du dubblar antalet band blir det 4, men om du halverar värdet blir det 3 band.

20. **Du har ett spännband med etiketten på bilden. Friktionskoefficienten är 0,2. Hur många ton gods förhindrar bandet att glida bakåt vid grimsurrning?**



    Svar: Förutsatt att vi har ett band med LC 1600 daN förhindrar en grimsurrning 7,6 ton att glida bakåt (enligt tabellen på s.17 i TYA:s "lathund").

    Eftersom bandet på bilden har LC 1000 daN behöver vi beräkna en omräkningsfaktor (s.21) som multpliceras med vikten vi fått fram enligt tabellen (s.17).

    Omräkningsfaktor 0,625 x 7,6 ton = 4,75 ton

    Bandet på bilden förhindrar 4,75 ton att glida bakåt.

Lastvikter

Utifrån uppgifter i registreringsbevis utläsa:

- fordonets tillåtna bruttovikt
- och beskriva tillvägagångssätt för att ta fram fordonets tillåtna lastvikt på vägar med olika bärighetsklass utifrån registreringsbevis

1. **Vad kan du utläsa av registreringsbeviset, vad kan du utläsa av den information som står vid siffrorna (1)-(7)?**

Fordonsidentitet och kaross				
A. Registreringsnummer FKJ 175	(D.4) Årsmodell 2007	(D.18) Bredd, mm 2 550	(D.9) Lastutrymmets längd, mm	D.1 Märke Volvo
J. Fordonskategori Lastbil	R. Färg Blå	(D.5) Utrustning	(D.10) Främre överhäng, mm 1560	D.3 Handelsbeteckning Volvo FM 440 6x2
(D.17) Längd, mm 8300			S.1 Antal sittplatser inkl förarplatsen 2	(D.6) Karosseri 51 Rullflaksväxlare

Vikter				
G. Tjänstevikt, kg 12540 (1)	F.1 Totalvikt, kg 28000 (3)	(F.7) Skattevikt, kg 25000 (5)	(F.5) Garanterad axelbelastning, kg 9000+21000 (2)	F.3 Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp, kg 60000
(F.6) Maxlast, kg 15460 (4)	F.2 Högsta totalvikt för BK1-väg, kg 25000 (5)	(F.4) Tillåten lastvikt, kg 12460 (6)	(F.8) Högsta vikt påhängsvagn, kg	F.9 Högsta vikt släpkärra, kg 26000

Motor och växellåda		hjul	
P.2 Maximal nettoeffekt, kW 324	P.3 Drivmedel Diesel		(D.8) Däckdimension bak 315/80R22,5
P.1 Slagvolym	(P.6) Växellåda Manuell/Tillsats	M. Axelavstånd, mm 4300 / 1370 (7)	(D.16) Antal hjul 10

es.tctabs.se

12:05 100 % 83

Vikter

G. Tjänstevikt, kg	F.1 Totalvikt, kg	(F.7) Skattevikt, kg	(F.5) Garanterad axelbelastning, kg	F.3 Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp, kg
12540 (1)	28000 (3)	25000 (5)	9000+21000 (2)	60000

(F.6) Maxlast, kg	F.2 Högsta totalvikt för BK1-väg, kg	(F.4) Tillåten lastvikt, kg	(F.8) Högsta vikt påhängsvagn, kg	F.9 Högsta vikt släpkärra, kg
(4)	25000 (5)	12460 (6)		26000

Växellåda

P.2 Effekt, kW	P.3 Drivmedel
324	Diesel

P.1 Slagvolym	(P.6) Växellåda
	Manuell/Tillsats

Axlar och hjul

L. Antal axlar	(D.8) Däckdimension bak
3	315/80R22,5

M. Axelavstånd, mm	(D.16) Antal hjul
4300 / 1370 (7)	10

Miljöfakta

(V.10) Miljöklass

Kopplingsanordning

(D.11) Koppling, typ	(O.2) Högsta vikt obromsat släp
Bygel	

(D.12) Kopplingsavstånd, mm	(O.2) Högsta vikt bromsat släp, kg
6 840	44000

(D.13) Bromsuttag
Tryckluft

Svar:

(1) Hur mycket fordonet väger olastad.
(2) Hur mycket vikt framaxeln respektive boggin får bära enligt tillverkaren.
(3) Vad bilen är konstruerad för att väga vid full last.
(4) Hur tung last fordonet är konstruerad för att bära som mest.
(5) Högsta bruttovikt på BK 1-väg.
(6) Högsta lastvikt på BK 1-väg.
(7) Avståndet mellan centrum på axel 1 och 2 samt avståndet mellan axel 2 och 3. Lägger man ihop avstånden får man avståndet mellan centrum på bilens första och sista axel.

2. **Vad ingår i tjänstevikt?**

   Svar: Fordonet med förare, vätskor, verktyg och fordonsmonterad utrustning från fabrik.

3. **Vad är bruttovikt?**

   Svar: Den faktiska vikten av ekipaget.

4. **Vad är skattevikt?**

   Svar: Den skatt som står till grund för vad fordonet får väga som mest på en allmän väg.

5. **Vad är boogie?**

   Svar: Två axlar med mindre avstånd än två meter från varandra.

6. **Var i registreringsbeviset ser du om fordonet har boggi?**

   Svar: Under “axelavstånd”

7. **Vad är de för högsta axelbelastningar för BK1, BK2, BK3 och BK4?**

   Svar:
   - BK1/BK4: Axeltryck 10/11,5 ton. Boogietryck (1,3m men inte 1,8m): 19 ton.
   - BK2: Axeltryck 10 ton. Boggitryck: 16 ton.
   - BK3: Axeltryck 8 ton. Boggitryck: 12 ton.

es.tctabs.se

c. **Hur räknar du ut bilens högsta tillåtna lastvikt på BK 2-väg och BK 3-väg?**

Svar:

För att räkna ut högsta tillåtna lastvikt på BK 2-väg respektive BK 3-väg ska man:

- Lägga ihop det lägsta tryck som bärighetsklassen eller garanterade axelbelastningen tillåter för framaxeln med det lägsta tryck som bärighetsklassen eller garanterade axelbelastningen tillåter för boggin.
- Med hjälp av registreringsbeviset räkna ut avståndet mellan fordonets första och sista axel.
- Med hjälp av avståndet mellan fordonets första och sista axel, ta hänsyn till fordonets högsta tillåtna vikt enligt bruttoviktstabellen för aktuell bärighetsklass (se “Lasta lagligt”).

För att räkna ut tillåten lastvikt minskar man den lägsta av:

- framaxelns och boggins lägsta sammanlagda vikt
- skattevikt
- högsta tillåtna vikt enligt bruttoviktstabellen med fordonets tjänstevikt.

Läs mer på!
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt/

Färdskrivare

Kunden kontrollerar att:

- färdskrivaren visar rätt tid och datum
- inga varningssymboler är aktiverade i färdskrivaren eller bilens instrumentpanel
- färdskrivaren är besiktigad i föreskriven tid
- färdskrivarpapper finns i tillräcklig mängd
- färdskrivaren är inställd i rätt läge (OUT-läge)
- föraren/förarna inställda på rätt aktivitet

Infallsvinklar/ riktlinjer frågeställningar

- Motivera och förklara det som ingår vid säkerhetskontrollen angående färdskrivaren.
- Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister?

1. **Var kan du se att färdskrivaren visar rätt tid och datum?**

   Svar: I färdskrivarens displayer eller på utskriven pappersremsa.

2. **Var kan du se att färdskrivaren inte fungerar som den ska?**

   Svar: I färdskrivarens displayer och bilens instrumentpanel.

T	*Lyser gult* – Inget kort eller papper i färdskrivaren, eller – Fel på färdskrivaren. Åtgärd: För mer information, se avsnittet för färdskrivaren.

3. **Nämn fyra platser där du kan se att färdskrivaren är besiktad i föreskriven tid?**

   Svar:

- I protokollet man får vid besiktningen av färdskrivaren.
- På klisterlappen.
- I färdskrivarens displayer.
- På pappersremsa som

es.tctabs.se

4. **Vad behöver du mer kontrolera på färdskrivarbesiktningens klisterlapp?**

12:05 100 % 83
20 av 22

Svar:

- I protokollet man får vid besiktningen av färdskrivaren.
- På klisterlappen.
- [illegible]skrivarens displayer.
- [illegible]ppersremsa som jag skriver ut från färdskrivaren.

4. **Vad behöver du mer kontrolera på färdskrivarbesiktningens klisterlapp?**

   Svar: Vilken dimension det ska vara på drivaxelns däck.





5. **Vad blir det för konsekvenser om däckdimensionen inte överensstämmer?**

   Svar: Skrivarens och fordonets mätarställning samt visad hastighet kommer inte att stämma.

6. **Var besiktar man färdskrivaren?**

   Svar: På ackrediterad verkstad för färdskrivare?

7. **Hur ofta ska färdskrivaren besiktas?**

   Svar: Senast två år efter senaste besiktningen.

8. **Färdskrivarpapper ska finnas i tillräcklig mängd. Hur många rullar bör man minst ha?**

   Svar: 6 rullar utöver den som sitter i skrivaren.

9. **Var ska du anmäla och ansöka om ett nytt förarkort om ditt förarkort blivit stulet, borttappat eller inte fungerar?**

   Svar: Hos Transportstyrelsen och polisen.

10. **Hur lång tid har du på dig att ansöka om nytt förarkort om kortet blivit stulet, borttappat eller inte fungerar?**

    Svar: Jag måste ansöka om ett nytt förarkort inom 7 dagar.

11. **Hur många dagar får du köra utan förarkort om ditt kort blivit stulet, borttappat eller inte fungerar?**

    Svar: Högst 15 dagar.

12. **Hur redovisar du din arbetstid om ditt kort blivit stulet, borttappat eller inte fungerar?**

    Svar: Med hjälp av utskrift “24 timmar fordon” från färdskrivaren. En utskrift när jag påbörjar och avslutar mitt arbete. På utskrifterna ska jag skriva mitt person-/körkortsnummer, namn och namnunderskrift.

13. **Hur lång tid har du på dig att reparera färdskrivaren om den går sönder?**

    Svar: Färdskrivaren ska repareras så snart som möjligt, dock inom 7 dagar. (Om fordonet inte återvänder till sin stationeringsort inom en vecka ska färdskrivaren repareras under resans [illegible])

es.tctabs.se

12:05 100 % 83

13. **Hur lång tid har du på dig att reparera färdskrivaren om den går sönder?**

21 av 22

Svar: Färdskrivaren ska repareras så snart som möjligt, dock inom 7 dagar. (Om fordonet inte återvänder till sin stationeringsort inom en vecka ska färdskrivaren repareras under resans gång.)

14. **Hur redovisar du din arbetstid om färdskrivaren inte fungerar?**

Svar: Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av ett färdskrivarpapper, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning.

15. **Hur många dagar ska du ha med dig utskrifterna från färdskrivaren om ditt kort blivit stulet, borttappat eller inte fungerar samt dina manuella anteckningar om färdskrivaren inte fungerar?**

Svar: Innevarande dag samt de senaste 56 kalenderdagarna.

16. **Var ska du lämna dina utskrifter från färdskrivaren och manuella anteckningar när du inte behöver ha dem med dig längre?**

Svar: Hos transportföretaget.

17. **Hur länge ska transportföretaget spara uppgifter som styrker att reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare följs?**

Svar: Minst ett år.

18. **Hur ska färdskrivaren vara inställd om du ska göra en körning som är undantagen från kör- och vilotidsreglerna?**

Svar: I läge “OUT”.

es.tctabs.se

19. **Ge exempel på körning som är undantagen från kör- och vilotidsreglerna.**

12:05 100 % 83

22 av 22

18. **Hur ska färdskrivaren vara inställd om du ska göra en körning som är undantagen från kör- och vilotidsreglerna?**

    Svar: I läge “OUT”.

19. **Ge exempel på körning som är undantagen från kör- och vilotidsreglerna.**

    Svar:
    Fordon som används:
    - för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare.
    - för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder.
    - för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda.
    - i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydd-, vatten-, gas-, och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar.
    - i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke kommersiella transporter av humanitärt bistånd.

es.tctabs.se